



السؤال الاول :

نفرض وجود تابع f معرف على R و اشتقاقي عليه و يحقق : $f(0)=0$ و $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ و ليكن g تابع معرف على R وفق $g(x)=f(x) + f(-x)$ تحقق ان g اشتقاقي على R واحسب مشتقه

السؤال الثاني :

ليكن c المعرف على الخط البياني للتابع f المعرف على R وفق $f(x)=\frac{x-4}{|x|+1}$ ادرس قابلية الاشتقاق للتابع f عند الصفر من اليمين ثم اكتب معادلة لنصف المماس من النصف اليمين لخطه c في نقطة $A(0,-4)$

السؤال الثالث :

ليكن لدينا التابع $f(x)=\frac{2x}{x^2-1}$ المعرف على $R \setminus \{-1,1\}$ اوجد عددين a, b يحققان $f(x)=\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$

السؤال الرابع :

- ليكن لدينا الخط البياني للتابع f المعرف بالعلاقة $f(x)=\sin 3x - 3\sin x$ و المطلوب :
- 1- قارن بين $f(x+2\pi)$ و $f(-x)$ مع $f(x)$ ماذا تستنتج ثم بين انه تكفي دراسة التابع على المجال $\{0, \pi\}$
 - 2- ادرس تغيرات التابع على المجال $\{0, \pi\}$ مع كتابة الجدول
 - 3- اكتب معادلة المماس T للخط c في المبدأ
 - 4- ارسم كل من C, T على المجال $\{-\pi, \pi\}$

انتهت الاسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح